

2026 가산~가평 천연가스 공급시설 건설공사 비파괴검사 기술용역 요약

본 문서는 천연가스 배관 용접부의 안전성을 확보하기 위해 진행되는 **비파괴검사(NDT)** 기술용역의 수행 기준, 절차 및 안전관리 지침을 규정한 과업내용서 및 안전보건 실무 가이드라인입니다.

1. 용역 개요 및 목적

용역명: 가산~가평 천연가스 공급시설 건설공사 비파괴검사 기술용역

목적: 가스배관 용접부의 결함을 찾아내고 사전 배제하여 설비의 품질과 안전성을 확보

2. 작업 물량 및 합격 기준 (합부 판정)

작업 물량 (용역예상물량)

방사선투과검사(RT): 총 24,536매 (30"~17": 20,368매 / 30"~12": 2,464매 / 30"~6": 1,704매)

초음파탐상검사(UT): 319.02M (시공길이 기준)

액체침투탐상검사(PT): 338.63M (시공길이 기준)

합격 기준 (합부 판정 및 검사 범위)

방사선투과검사 (RT) 합격 기준: 일반 구간은 **RT 2급** 100% 적용, 하천/철도 등 특수구간은 가장 엄격한 **RT 1급** 적용

초음파(UT) & 침투(PT): 특수구간 및 필릿(Fillet) 용접부에 100% 검사 적용

3. 용역수행관리 (수행 및 보고 의무)

착수 및 계획 승인: 계약일로부터 **20일 이내**에 착수계 및 KOGAS 안전관리계획서를 제출하여 승인

안전관리비 정산: 안전관리비 사용계획서를 승인받고, 기성금 신청 시마다 지출 내역 증빙 제출

일일 보고 의무: 매일 현장 투입 인원, 장비, 시험 결과 등이 포함된 '**작업일보**' 보고

유연한 수급: 공정 지연 방지를 위해 발주처 요구 시 이의 없이 즉시 추가 투입 조치

수량 초과 사전 협의: 검사 수량이 초과될 것으로 예상될 경우 사전에 발주처와 협의 필수

4. 인력 관리 및 야간/휴일 작업 기준

전문 인력 투입: 자격을 갖춘 현장대리인, 감독자, 방사선안전관리자가 현장 상주 (발주처 승인)

야간/휴일 작업: 원칙적 금지. 불가피한 경우 **작업 3일 전(목요일)** 사전승인 요청서 제출 필수

5. 안전 및 보건 관리 (과업내용서 기준)

방사선 안전관리 세부 규정

- 법적 허가 및 사용 제한: Ir-192 (20Ci 이하) 또는 Se-75 (60Ci 이하)
- 피폭 방지: 차폐장비 필수, **10 μ Sv/hr 이하 통제** 및 일반인 접근 엄격 차단
- 배관 내부 진입 금지: 크롤러(Crawler) 장비 투입 필수
- 분실 책임: RT 필름 분실 시 업체 부담 재촬영 및 민형사상 책임

위험성 평가 3단계 (착공 전/수시/정기)

최초 위험성 평가 (착공 전): 전체 공종 위험 요인 제출 (KOGAS 안전관리계획서 첨부)

수시 위험성 평가 (작업 중): 공법 변경, 장비 투입, 사고 발생 시 즉시 추가 실시

정기 위험성 평가 (매년 1회): 공사 기간 1년 이상 시 실시

현장 활용: 매일 아침 TBM 대본 활용, 위험작업 승인 시 서류 첨부, 월간 실적 보고에 증빙 제출

현장 근로자 보호 조치

2인 1조 작업 원칙 필수: 2m 이상 고소작업, 밀폐공간, 화기작업, 굴착작업 시 무조건 2명 투입

6. KOGAS 단계별 안전보건활동 (5단계)

[분류] → [계약] → [수행 전: 착공전 안전보건회의/최초 위험성평가] → [수행 중: 작업승인서, 월간 안전활동보고서] → [재해 관리]

7. KOGAS 안전보건 행정실무 핵심

 **10인 이하 소규모 현장 팁:** 현장대리인(소장) 1명이 관리감독자와 위험성평가 담당자 역할 모두 겸임 가능

최초 위험성 평가: 착공 전 전체 공종(RT, UT, 폭염 등) 위험 요인 및 안전 조치 모두 기재

작업승인 계획 (작업허가제): 위험작업(고소 2m 이상 등)은 작업 시작 하루 전(D-1)까지 무조건 KOGAS 승인 필요

월간 안전활동보고서: 매월 15일까지 (TBM 일지, 조치 사진, 승인계획서 등을 묶어서 제출)

안전관리비 정산: 개인보호구 구매, 흑서기 용품, 법정 교육비는 청구 ○ / 일반 유니폼, 일반 공구, 교통신호수는 청구 ✕

8. 비상시 조치 및 근로자 관리

사고 은폐 절대 금지 및 3진 아웃제

- 가벼운 부상이나 '아차사고'도 지체 없이 KOGAS 보고 필수 (은폐 시 계약 해지 등 강력 제재)
- 작업중지권(안전울림) 보장 및 정기적인 KOGAS 비상 모의훈련 참여 필수
- **안전경고장**: 근로자가 안전모 미착용 등으로 경고장 3회 누적 시 **현장 즉시 퇴출**

9. 준공 및 결과물 제출

모든 용접부 검사 완료 시 준공계, 사진첩, CD-ROM(데이터) 및 각종 검사 보고서(RT 필름 등) 제출

최종 결론 요약

본 용역은 약 2만 4천 장 규모의 엄격한 RT 검사가 주력이므로, **철저한 방사선 피폭 통제**와 함께 **사전 안전계획 수립, 작업 전일 승인(작업승인계획서), 일일 TBM 실시, 매월 안전활동보고서 제출**이라는 KOGAS의 간소한 안전 행정 시스템을 누락 없이 따라야 합니다.